
고등학교 수학을 위한 기초 과정

기초수학

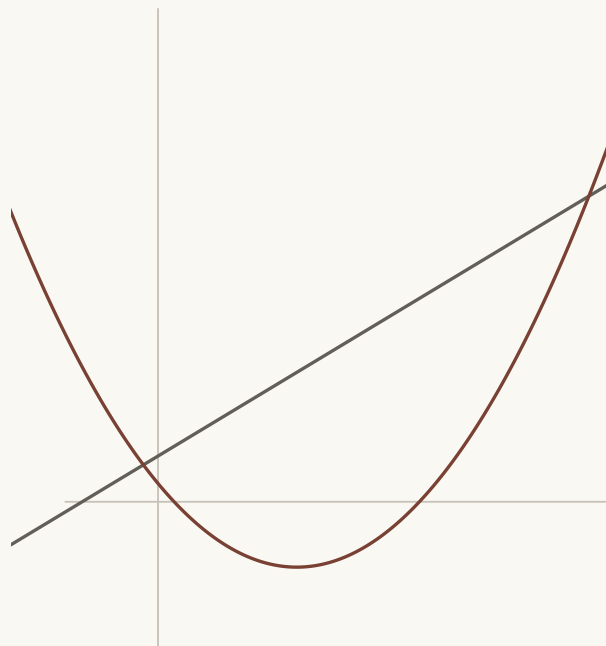
01

일차함수와 이차함수

개념과 연습

10일 완성

매일 10문제



일차함수에서 이차함수의 최대·최소까지

문자식의 계산

1 대입

문자에 수를 넣어 식의 값을 구하는 것을 대입이라 한다. 음수를 대입할 때에는 괄호로 묶는다. 예를 들어 $2x + 3$ 에 $x = -2$ 를 대입하면 $2 \times (-2) + 3 = -1$ 이다.

2 계산 순서

괄호 안의 계산, 거듭제곱, 곱셈과 나눗셈, 덧셈과 뺄셈의 순서로 계산한다. $-2 \times (-3)^2 + 1$ 에서는 $(-3)^2 = 9$ 를 먼저 구하므로 식의 값은 $-18 + 1 = -17$ 이다.

3 분배법칙

괄호 앞의 수는 괄호 안의 각 항에 곱한다. $a(b + c) = ab + ac$ 이므로 $2(x - 3) = 2x - 6$ 이다. 괄호 앞에 음수가 있을 때에도 같아서 $-(x - 3) = -x + 3$ 이 된다.

4 등식의 성질

등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼도 등식은 성립한다. 양변에 같은 수를 곱하거나, 0이 아닌 같은 수로 나누어도 성립한다. $3x + 2 = 11$ 의 양변에서 2를 빼면 $3x = 9$, 다시 3으로 나누면 $x = 3$ 이다.

예 괄호가 있는 일차방정식

$2(x - 1) + 3 = 9$ 를 풀어 보자.

$$2x - 2 + 3 = 9$$

분배법칙으로 괄호를 푼다.

$$2x + 1 = 9$$

상수항끼리 계산한다.

$$2x = 8, \quad x = 4$$

양변에서 1을 빼고 2로 나눈다.

원래 식에 $x = 4$ 를 대입하면 $2(4 - 1) + 3 = 9$ 이므로 해가 맞다.

차례

01	함수와 일차함수	04
	입력과 출력, 함수값	
02	기울기와 절편, 그래프	08
	변화량의 비와 좌표축	
03	조건으로 직선의 식 찾기	12
	두 점을 지나는 직선	
04	두 직선의 교점과 크기 비교	16
	연립방정식과 부등식	
05	이차함수의 기본 모양	20
	포물선의 모양과 대칭	
06	평행이동과 꼭짓점	24
	꼭짓점의 좌표와 함수의 값	
07	완전제곱으로 꼭짓점 찾기	28
	일반형과 꼭짓점 형태	
08	이차함수와 방정식의 연결	32
	방정식의 해와 그래프의 교점	
09	구간에서 최대·최소	36
	정의역과 끝점의 비교	
10	종합과 간단한 모델	40
	시간·위치·넓이에 관한 문제	

각 일차의 연습문제는 객관식 4문제와 서술형 3문제, 심화문제는 논술형 3문제로 구성되어 있다. 정답과 풀이는 별책에 실었다.

01일

함수와 일차함수

1 함수의 뜻

자판기에 버튼을 누르면 정해진 음료가 나오는 것처럼, 함수는 입력을 정하면 출력이 하나로 정해지는 규칙이다. 입력을 x , 출력을 y 로 쓰자. “입력에 2를 곱하고 1을 더한다”는 규칙은 $y=2x+1$ 로 나타낸다. 서로 다른 입력에서 같은 출력이 나오는 것은 허용된다. 중요한 것은 입력 하나에서 출력이 두 개로 갈라지지 않는다는 점이다.

2 함수값과 좌표

같은 규칙에 f 라는 이름을 붙이면 $f(x)=2x+1$ 이다. $f(3)$ 은 “함수 f 에 3을 넣었을 때의 값”이라는 뜻이다. 식에 있는 x 를 모두 3으로 바꾸어 계산한다. 결과는 수 하나인 7이다. 이 대응을 좌표로 쓰면 $(3, 7)$ 이다. 함수값 7과 점 $(3, 7)$ 은 구별해야 한다.

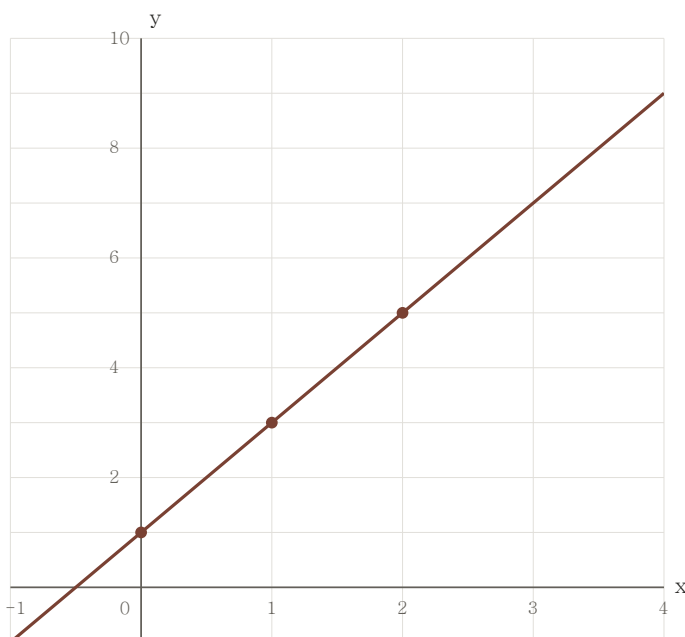
3 일차함수

$y=ax+b$ 에서 $a \neq 0$ 이면 일차함수다. $x=0$ 이면 $y=b$ 이므로 b 는 입력이 0일 때의 출력이다. x 가 1 늘면 ax 가 a 만큼 늘므로 a 는 일정한 변화량을 나타낸다. 예를 들어 $y=2x+1$ 은 출력이 1에서 시작하여 입력이 1 늘 때마다 2씩 늘어난다. $a=0$ 이면 출력이 일정한 상수함수다.

정리

$$f(x) = ax + b \quad (a \neq 0)$$

x 는 입력, $f(x)$ 는 출력; b 는 $x=0$ 에서의 값; a 는 입력 1당 변화량



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

그림의 해석

점 $(0, 1)$ 에서 시작한다. 오른쪽으로 1칸 갈 때마다 위로 2칸 가므로 $(1, 3)$, $(2, 5)$ 를 지난다. 이 점들을 연결한 것이 함수의 그래프다.

01일

함수와 일차함수

예1 음수를 입력할 때

$f(x) = -2x + 3$ 일 때 $f(-1)$ 을 구하자.

$$1 \quad f(-1) = -2 \times (-1) + 3$$

x 자리에 -1을 괄호와 함께 넣는다.

$$2 \quad = 2 + 3$$

음수와 음수의 곱은 양수다.

$$3 \quad = 5$$

함수값은 5, 대응하는 점은 (-1, 5)다.

예2 출력에서 입력을 거꾸로 찾기

$y = 3x + 2$ 에서 출력이 14인 입력을 구하자.

$$1 \quad 14 = 3x + 2$$

이번에는 y 자리에 14를 넣는다.

$$2 \quad 12 = 3x, \quad x = 4$$

양변에서 2를 빼고 3으로 나눈다.

$$3 \quad 3 \times 4 + 2 = 14$$

구한 입력을 원래 식에 넣어 확인한다.

주의

오류: $f(-2) = -2 \times 2 + 3$

수정: $f(-2) = -2 \times (-2) + 3$

음수 입력의 부호를 빠뜨리면 다른 수를 대입한 셈이다.

입력을 넣을 때는 x를 바꾸고, 출력을 알 때는 y를 바꾼다. 계산이 끝나면 함수값인지 좌표인지 질문을 다시 확인한다.

01일

함수와 일차함수

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $f(x) = 2x + 1$ 일 때 $f(3)$ 을 구하시오.

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

02 $f(x) = -3x + 2$ 일 때 $f(-2)$ 를 구하시오.

- ① -8 ② -4 ③ 4
 ④ 6 ⑤ 8

03 $y = 4x - 5$ 에서 $x = 0$ 일 때 y 를 구하시오.

- ① -5 ② -4 ③ 0
 ④ 4 ⑤ 5

04 $y = 2x + 3$ 에서 $y = 11$ 일 때 x 를 구하시오.

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 7

05 $y = 3x - 2$ 에서 x 가 1 증가하면 y 는 얼마나 변하는가?

06 점 $(2, 5)$ 가 $y = 2x + 1$ 의 그래프 위에 있는지 대입으로 확인하시오.

07 입력값에 5를 곱한 뒤 2를 빼는 규칙을 함수 $f(x)$ 로 나타내시오.

01일

함수와 일차함수

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

08 $f(x) = ax + 2$ 이고 $f(3) = 11$ 이다. a 를 구하시오.

조건에서 방정식을 세운 이유와 대입 검산을 서술하시오.

09 일정한 속도로 움직이는 로봇의 직선 위 위치가 $s(t) = 0.4t + 1$ m이다. t 는 초 단위다. 5초 뒤 위치와 처음부터의 위치 변화를 구하시오.

위치와 위치 변화가 왜 다른지 시작 위치를 이용해 설명하시오.

10 $f(x) = 2x + b$ 에서 $f(4) = 3f(0)$ 이다. b 를 구하시오.

각 함수값을 b 로 나타내고 구한 값이 조건에 맞는지 설명하시오.

02일

기울기와 절편, 그래프

1 기울기

같은 직선 위의 두 점을 오른쪽으로 따라가 보자. 가로로 2 이동할 때 세로로 6 올라간다면, 가로 1당 세로 변화는 $6/2=3$ 이다. 이 비가 기울기다. 좌표로 계산할 때는 “나중 값 - 처음 값”의 순서를 가로와 세로에서 일치시킨다. 가로 변화가 0인 수직선에는 이 나눗셈을 적용할 수 없다.

2 기울기의 부호와 변화량

기울기가 양수면 오른쪽으로 갈수록 올라가고, 음수면 내려간다. 기울기가 -2 이면 입력이 1 증가할 때 출력이 2 감소한다. 입력이 4 증가하면 출력 변화는 $-2 \times 4 = -8$ 이다. 기울기의 절댓값이 클수록 같은 가로 변화에 대한 세로 변화가 크다.

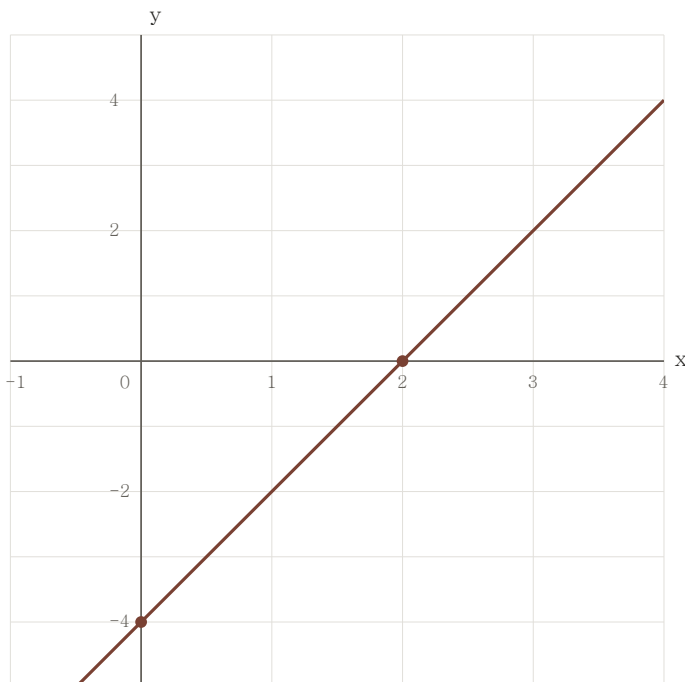
3 절편

y 축 위의 모든 점은 $x=0$ 이고, x 축 위의 모든 점은 $y=0$ 이다. 따라서 y 절편은 $x=0$ 을 넣어 구하고, x 절편은 $y=0$ 을 넣어 구한다. y 절편이 -4 라면 교점은 $(0, -4)$ 다. 두 절편이 모두 0인 직선은 원점 이외의 점을 하나 더 구해야 그럴 수 있다.

정리

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$

분자와 분모에서 같은 점을 먼저 뺀다. 기울기의 단위도 “세로축 단위; 가로축 단위”다.



그림의 해석

세로축과의 교점 $(0, -4)$, 가로축과의 교점 $(2, 0)$ 을 찾는다. 두 점 사이의 가로 변화는 2, 세로 변화는 4이므로 기울기는 2다.

실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

02일

기울기와 절편, 그래프

예1 두 점에서 기울기 구하기

(1, 2)와 (4, 8)을 지나는 직선의 기울기를 구하자.

1 $\Delta x = 4 - 1 = 3, \quad \Delta y = 8 - 2 = 6$

Δ 는 변화량을 뜻한다. 같은 순서로 뺀다.

2 $a = \frac{6}{3} = 2$

가로 변화량으로 세로 변화량을 나눈다.

3 $\Delta y = 2\Delta x$

입력이 3 늘 때 출력이 6 늘어 조건과 맞는다.

예2 두 절편으로 그래프 그리기

$y = 2x - 4$ 의 그래프를 그리자.

1 $x = 0 \Rightarrow y = -4$

세로축 위의 점 (0, -4)를 찾는다.

2 $y = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$

가로축 위의 점 (2, 0)을 찾는다.

3 (0, -4), (2, 0)

두 점을 찍고 자를 이용해 직선으로 연결한다.

주의

오류: $a = \frac{8-2}{1-4} = -2$

수정: $a = \frac{8-2}{4-1} = 2$

좌표를 빼는 순서가 다르면 기울기의 부호가 뒤집힌다.

기울기는 변화량의 비이고 절편은 축과 만나는 좌표의 값이다. x절편을 구할 때 $x=0$ 을 넣지 않도록 주의한다.

02일

기울기와 절편, 그래프

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $y = 3x - 6$ 의 기울기와 y 절편을 구하시오.
(기울기, y 절편 순서)

- ① (3, 6) ② (-3, -6) ③ (-6, 3)
④ (3, -6) ⑤ (6, -3)

02 $y = -\frac{1}{2}x + 4$ 의 x 절편을 구하시오.

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ -8

03 (1, 2)와 (3, 8)을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

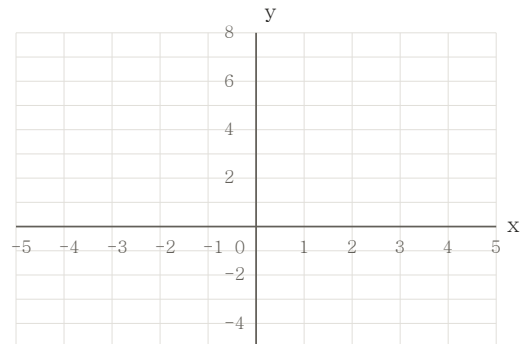
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

04 (0, 5)와 (2, 1)을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

05 $y = -2x + 3$ 에서 x 가 4 증가할 때 y 의 변화량을 구하시오.

06 $y = x - 2$ 의 두 축과의 교점을 구하고 그래프를 그리시오.



07 $y = 2x + 1$, $y = -3x + 4$ 중 x 가 증가할 때 y 도 증가하는 함수를 고르시오.

02일

기울기와 절편, 그래프

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

08 $(k, 1)$ 과 $(3, 7)$ 을 지나는 직선의 기울기가 2다. k 를 구하시오.

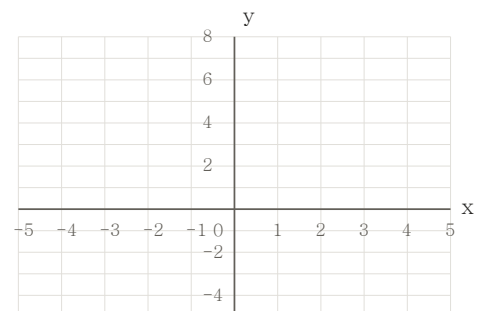
두 점의 좌표 차이를 어떤 순서로 계산했는지 설명하고 분모를 확인하시오.

09 가로축이 시간(초), 세로축이 위치(m)인 그래프가 $(0, 2)$, $(4, 5)$ 를 지나는 직선이다. 기울기와 단위를 구하고 의미를 설명하시오.

기울기의 단위가 나오는 과정을 쓰고 실제 움직임의 뜻을 설명하시오.

10 $y = ax + b$ 의 그래프가 $(0, 6)$ 과 $(3, 0)$ 을 지난다. a, b 를 구하고 그래프를 그리시오.

두 절편으로 기울기와 식을 구하는 과정을 설명하고 그래프로 확인하시오.



03일

조건으로 직선의 식 찾기

1 한 점을 지나는 직선

$y = ax + b$ 에는 아직 모르는 수 a, b 가 있다. 기울기를 알면 a 를 정할 수 있고, 그 직선 위의 점을 알면 b 까지 정할 수 있다. 점 (p, q) 가 그래프 위에 있다는 말은 $x = p, y = q$ 를 동시에 넣었을 때 식이 성립한다는 뜻이다.

2 두 점을 지나는 직선

먼저 두 좌표의 변화량을 나누어 기울기를 구한다. 그 기울기를 $y = ax + b$ 에 넣고, 주어진 두 점 중 계산하기 편한 한 점을 대입해 b 를 구한다. 마지막에는 남은 점으로 검산한다. $x = 0$ 인 점이 주어졌다면 그 점의 세로좌표가 곧 b 이므로 계산을 줄일 수 있다.

3 평행한 두 직선

$y = ax + b$ 꼴의 서로 다른 두 직선은 기울기가 같으면 평행하다. “ $y = 3x + 1$ 과 평행하다”는 조건은 새 직선의 a 도 3이라는 뜻이다. 절편까지 같으면 평행한 다른 직선이 아니라 같은 직선이다.

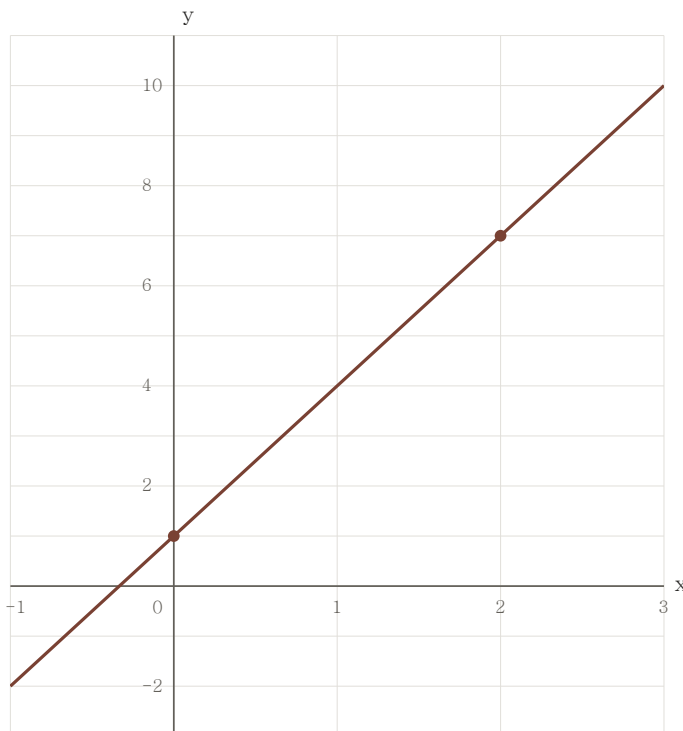
정리

$$q = ap + b \Rightarrow b = q - ap$$

기울기 a 와 점 (p, q) 를 알면 절편 b 를 구할 수 있다.

그림의 해석

직선 위의 점 $(2, 7)$ 을 확인한다. 세로축과 만나는 곳은 $(0, 1)$ 이다. 한 점의 높이와 y 절편을 구별해 보자.



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

03일

조건으로 직선의 식 찾기

예1 기울기와 한 점으로 식 찾기

기울기가 3이고 (2, 7)을 지나는 직선의 식을 구하자.

$$1 \quad y = 3x + b$$

기울기 조건을 먼저 반영한다.

$$2 \quad 7 = 3 \times 2 + b \Rightarrow b = 1$$

점의 두 좌표를 동시에 대입한다.

$$3 \quad y = 3x + 1$$

$x=2$ 를 넣으면 $y=7$ 이므로 조건에 맞는다.

예2 두 점으로 식 찾기

(1, 4)와 (3, 8)을 지나는 직선의 식을 구하자.

$$1 \quad a = \frac{8-4}{3-1} = 2$$

세로 변화 ÷ 가로 변화로 기울기를 구한다.

$$2 \quad 4 = 2 \times 1 + b \Rightarrow b = 2$$

첫 번째 점을 대입해 절편을 구한다.

$$3 \quad y = 2x + 2, \quad 2 \times 3 + 2 = 8$$

다른 점을 넣어 검산하면 더 확실하다.

주의

오류: $b=7$

수정: $7 = 3 \times 2 + b \Rightarrow b = 1$

점 (2, 7)의 세로좌표는 y 절편이 아니다. $x=0$ 인 점에서만 세로좌표가 y 절편이다.

기울기 → 식에 대입 → 절편 → 검산 순서로 푼다. 두 점의 가로좌표가 같으면 수직선이므로 이 방법의 적용 조건부터 확인한다.

03일

조건으로 직선의 식 찾기

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

- 01** 기울기가 2이고 (1, 5)를 지나는 직선의 식을 구하시오.

① $y = 2x + 1$ ② $y = 2x + 3$ ③ $y = 3x + 2$
 ④ ⑤ $y = 2x + 5$
 $y = -2x + 7$

- 02** 기울기가 -1이고 (2, 4)를 지나는 직선의 식을 구하시오.

① $y = x + 2$ ② $y = -x + 2$ ③ $y = -x + 4$
 ④ $y = -x + 6$ ⑤ $y = x + 6$

- 03** (0, -2)와 (3, 4)를 지나는 직선의 식을 구하시오.

① $y = 2x - 2$ ② $y = 2x + 2$ ③ $y = x - 2$
 ④ ⑤ $y = 3x - 2$
 $y = -2x - 2$

- 04** (1, 3)과 (3, 7)을 지나는 직선의 식을 구하시오.

① $y = x + 2$ ② $y = 2x - 1$ ③ $y = 3x$
 ④ $y = 2x + 3$ ⑤ $y = 2x + 1$

- 05** x 절편이 4, y 절편이 2인 직선의 식을 구하시오.

- 06** $y = 3x + 1$ 과 평행하고 (0, -4)를 지나는 직선의 식을 구하시오.

- 07** $y = ax + b$ 가 (1, 0), (2, 3)을 지난다. $a + b$ 를 구하시오.

03일

조건으로 직선의 식 찾기

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

- 08** 센서 입력 x 와 출력 y 의 관계가 일차함수다. 입력 10에서 출력 3, 입력 30에서 출력 7이다. 관계식을 구하시오.

기울기와 절편을 구한 과정을 설명하고 두 입력으로 검산하라.

- 09** $(1, 2)$, $(3, 6)$, $(k, 10)$ 이 한 직선 위에 있다. k 를 구하시오.

한 직선 위라는 조건을 식으로 바꾼 이유를 설명하시오.

- 10** $f(x) = ax + b$ 이고 $f(2) = 5$, $f(5) = -1$ 이다. $f(-1)$ 을 구하시오.

직선의 식을 구하는 과정을 쓰고 원래 조건으로 검산하라.

04일

두 직선의 교점과 크기 비교

1 두 직선의 교점

두 그래프의 교점은 두 규칙을 동시에 만족하는 점이다. 같은 입력 x 에서 두 함수의 출력 y 가 같으므로, 두 함수의 식을 같게 놓으면 된다. 그렇게 구한 x 를 어느 한 식에 대입하여 y 까지 구한다. 교점을 묻는 문제에서 x 만 쓰면 좌표가 완성되지 않는다.

2 교점의 개수

두 직선의 기울기가 같고 절편이 다르면 평행하므로 만나지 않는다. 예를 들어 $2x + 1 = 2x + 4$ 에서 양변의 $2x$ 를 빼면 $1 = 4$ 가 된다. 어떤 x 로도 성립하지 않는다는 뜻이다. 두 식이 완전히 같다면 모든 점이 겹친다.

3 함수값의 대소 관계

가로좌표가 같을 때 위쪽 그래프의 함수값이 더 크다. 첫 번째 식이 더 큰 범위를 알고 싶다면 “첫 번째 식 $>$ 두 번째 식”을 푼다. 단, 부등식의 양변을 음수로 곱하거나 나누면 부등호 방향이 바뀐다. $-2x > 6$ 을 -2 로 나누면 $x < -3$ 이다.

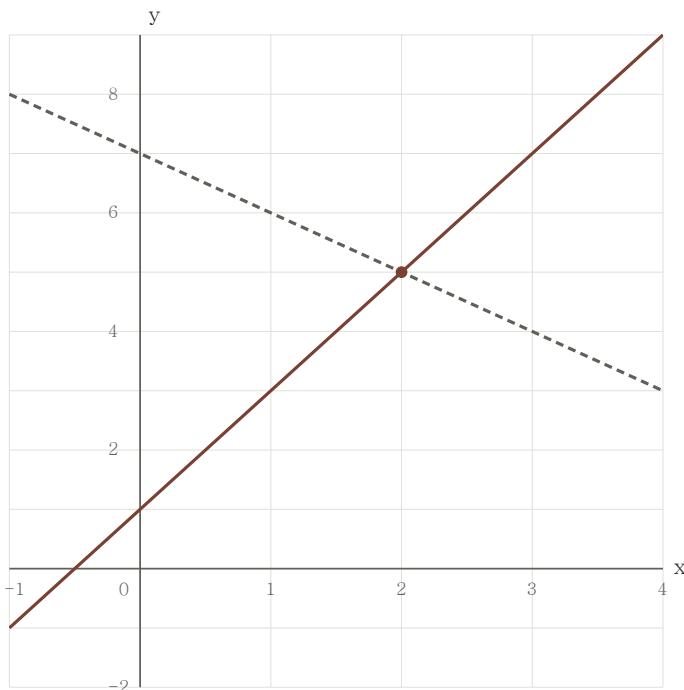
정리

$$f(x) = g(x)$$

교점: 출력이 같다; 위에 있는 범위: $f(x) > g(x)$; 경계를 포함하면 $\geq$ 를 사용한다.

그림의 해석

교점 $(2, 5)$ 을 기준으로 두 직선의 위아래가 바뀐다. $x > 2$ 에서는 파란 직선 $y = 2x + 1$ 이 갈색 직선 $y = -x + 7$ 보다 위에 있다.



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

04일

두 직선의 교점과 크기 비교

예1 교점 구하기

$y = 2x + 1$ 과 $y = -x + 7$ 의 교점을 구하자.

$$1 \quad 2x + 1 = -x + 7$$

같은 x 에서 y 가 같다는 조건이다.

$$2 \quad 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

양변에 x 를 더하고 1을 뺀다.

$$3 \quad y = 2 \times 2 + 1 = 5$$

교점은 (2, 5). 다른 식에서도 $y=5$ 다.

예2 교점 오른쪽의 크기 비교

$2x + 1$ 이 $-x + 7$ 보다 큰 범위를 구하자.

$$1 \quad 2x + 1 > -x + 7$$

더 크다는 말을 부등식으로 옮긴다.

$$2 \quad 3x > 6 \Rightarrow x > 2$$

양수 3으로 나누므로 방향은 그대로다.

$$3 \quad x = 3: \quad 7 > 4$$

범위 안의 한 값을 넣어 방향을 확인한다.

주의

오류: $-2x > 6 \Rightarrow x > -3$

수정: $-2x > 6 \Rightarrow x < -3$

음수로 나누면 수의 대소관계가 반대로 바뀐다.

교점은 등식, 크기 비교는 부등식으로 바꾼다. 실제 시간·거리 문제에서는 계산한 해가 허용 범위에 있는지도 확인한다.

04일

두 직선의 교점과 크기 비교

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점을 구하시오.

- ① (1, 2) ② (2, 3) ③ (3, 2)
 ④ (2, 2) ⑤ (3, 4)

02 $y = 2x$ 와 $y = x + 3$ 의 교점을 구하시오.

- ① (1, 2) ② (2, 4) ③ (3, 3)
 ④ (3, 6) ⑤ (6, 3)

03 $y = 3x - 1$ 과 $y = 3x + 2$ 는 교점이 있는가?

- ① 교점이 없다 ② 교점이 1개다
 ③ 교점이 2개다 ④ 교점이 3개다
 ⑤ 모든 점이 겹친다

04 $2x + 1 > x + 4$ 를 푸시오.

- ① $x < 3$ ② $x \leq 3$ ③ $x > 3$
 ④ $x \geq 3$ ⑤ $x = 3$

05 $-x + 5 \geq 2x - 1$ 을 푸시오.

06 $y = x + 2$ 와 $y = 2x$ 중 $x = 1$ 에서 그래프가 더 위에 있는 것을 고르시오.

07 $y = 4x - 3$ 이 x 축과 만나는 점을 구하시오.

04일

두 직선의 교점과 크기 비교

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

- 08** 두 로봇의 직선 위 위치가 $s_A(t) = 2t + 1$, $s_B(t) = t + 5$ m이다. $t \geq 0$ 초일 때 언제, 어디에서 만나는가?

교점이 만남을 뜻하는 이유와 시간 조건을 설명하시오.

- 09** 이동 거리 $d \geq 0$ km에 대한 두 서비스의 요금은 $A = 1000d + 3000$ 원, $B = 1500d + 1000$ 원이다. A가 더 저렴한 거리 범위를 구하시오.

부등식을 세운 이유와 경계 거리를 포함하는지 설명하시오.

- 10** 세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 5$, $y = ax - 1$ 이 한 점에서 만난다. a 를 구하시오.

앞의 두 직선과 세 번째 직선을 어떤 순서로 이용했는지 설명하시오.

05일

이차함수의 기본 모양

1 이차함수의 뜻

$y=x^2$ 는 입력을 자기 자신과 곱하는 규칙이다. 입력이 0, 1, 2, 3일 때 출력은 0, 1, 4, 9다. 출력의 증가량은 1, 3, 5로 일정하지 않다. 따라서 그래프는 직선이 아니다. $y=ax^2+bx+c$ 에서 $a \neq 0$ 인 함수를 이차함수라고 한다.

2 꼭짓점과 대칭축

$2^2=(-2)^2=4$ 처럼 부호만 다른 두 수의 제곱은 같다. $y=ax^2$ 에서도 x 와 $-x$ 의 함수값이 같으므로 그래프는 y 축에 대칭이다. 곡선의 방향이 바뀌는 점 $(0,0)$ 을 꼭짓점이라 하고, 대칭의 기준인 직선 $x=0$ 을 대칭축이라 한다.

3 계수에 따른 그래프의 변화

$a > 0$ 이면 $ax^2 \geq 0$ 이므로 원점에서 양쪽으로 올라가는 모양이다. $a < 0$ 이면 원점에서 양쪽으로 내려간다. $|a|$ 가 커지면 같은 x 에서 함수값의 절댓값이 커져 곡선이 더 좁아 보인다. 모양을 비교할 때는 두 그래프의 좌표 눈금이 같아야 한다.

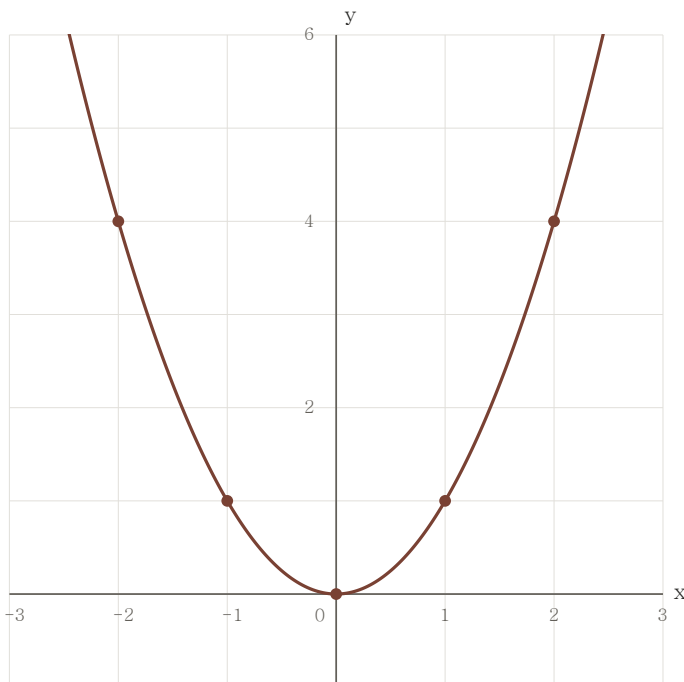
정리

$$y = ax^2 \quad (a \neq 0)$$

꼭짓점 $(0, 0)$; 대칭축 $x=0$; 양수 계수: U; 음수 계수: ∩

그림의 해석

$(-2, 4)$ 와 $(2, 4)$, $(-1, 1)$ 과 $(1, 1)$ 이 같은 높이에 있다. 이 대응을 보면 y 축 대칭을 눈으로 확인할 수 있다.



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

05일

이차함수의 기본 모양

예1 음수 입력을 정확히 제공하기

$y = -2x^2$ 에서 $x = -3$ 일 때의 값을 구하자.

1 $y = -2 \times (-3)^2$

x에만 -3을 넣고 계수 -2는 그대로 둔다.

2 $(-3)^2 = 9$

곱셈보다 제곱을 먼저 계산한다.

3 $y = -2 \times 9 = -18$

음수 계수 때문에 최종 출력은 음수다.

예2 값표를 점과 곡선으로 바꾸기

$y = x^2$ 의 그래프를 그리자.

1 $x = -2, -1, 0, 1, 2$

원점 양쪽에서 대칭인 입력을 고른다.

2 $y = 4, 1, 0, 1, 4$

각 입력을 제공하여 값을 구한다.

3 $(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)$

점들을 매끄러운 곡선으로 잇는다. 꺾은선이 아니다.

주의

오류: $(-3)^2 = -9$

수정: $(-3)^2 = 9, \quad -3^2 = -9$

괄호가 있으면 -3 전체를 제공하고, 없으면 3의 제곱 앞에 음수가 붙는다.

계수의 부호는 방향, 절댓값은 폭에 영향을 준다. 함수값을 계산할 때는 음수 입력을 괄호로 묶는다.

05일

이차함수의 기본 모양

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $y = x^2$ 에서 $x = -3$ 일 때 y 를 구하시오.

- ① -9 ② -6 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

02 $y = -2x^2$ 에서 $x = 2$ 일 때 y 를 구하시오.

- ① -16 ② -8 ③ -4
④ 4 ⑤ 8

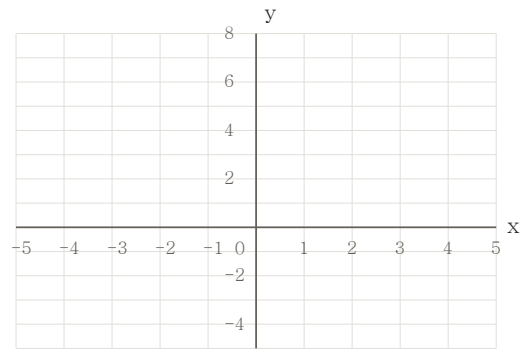
03 $y = 3x^2$ 의 꼭짓점과 대칭축을 구하시오.

- ① 꼭짓점 (0, 3), 축 $x=0$ ② 꼭짓점 (3, 0), 축 $x=3$
③ 꼭짓점 (0, 0), 축 $x=0$ ④ 꼭짓점 (0, 0), 축 $x=3$
⑤ 꼭짓점 (3, 3), 축 $x=3$

04 $y = -x^2$ 의 모양이 U인지 ∩인지 쓰시오.

- ① U 모양 ② ∩ 모양
③ 증가하는 직선 ④ 감소하는 직선
⑤ 수평선

05 $y = x^2$ 에서 $x = -2, -1, 0, 1, 2$ 의 값표를 만들고 그래프를 그리시오.



06 $y = x^2$ 와 $y = 3x^2$ 중 폭이 더 좁은 그래프를 고르시오.

07 $y = ax^2$ 가 (2, 12)를 지난다. a 를 구하시오.

05일

이차함수의 기본 모양

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

08 $y = ax^2$ 가 $(-3, 18)$ 을 지난다. $x = 4$ 일 때 y 를 구하시오.

음수 입력의 제공에 주의하여 계수와 함수값을 구하는 과정을 설명하시오.

09 $y = x^2$ 위에서 $y = 9$ 인 모든 점의 좌표를 구하시오.

가능한 점을 모두 찾았다는 근거를 대칭과 제공의 성질로 설명하시오.

10 $f(x) = x^2$ 에서 x 가 $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ 으로 변할 때 각각의 함수값 증가량을 구하시오.

일차함수와 다른 점을 설명하시오.

같은 입력 증가량에서 함수값 증가량을 비교하여 차이를 설명하시오.

06일

평행이동과 꼭짓점

1 꼭짓점의 좌표

$y = a(x - p)^2 + q$ 에서 $x = p$ 를 넣으면 제곱 부분이 0이 되어 $y = q$ 다. 이 점 (p, q) 가 꼭짓점이다. p 에서 같은 거리만큼 떨어진 두 입력은 제곱값이 같으므로 대칭축은 $x = p$ 다. 괄호의 부호를 외우기보다 “무엇을 넣으면 0이 되는가?”를 생각하면 실수가 줄어든다.

2 그래프의 평행이동

$y = x^2$ 를 오른쪽으로 2 옮기면 $y = (x - 2)^2$ 이다. 새 꼭짓점의 입력 2에서 괄호가 0이 되어야 하기 때문이다. 위로 3 올리면 모든 출력에 3을 더해 $y = (x - 2)^2 + 3$ 이 된다. 반대로 $(x + 2)^2$ 의 꼭짓점은 $x = -2$ 에 있으므로 왼쪽으로 이동한 것이다.

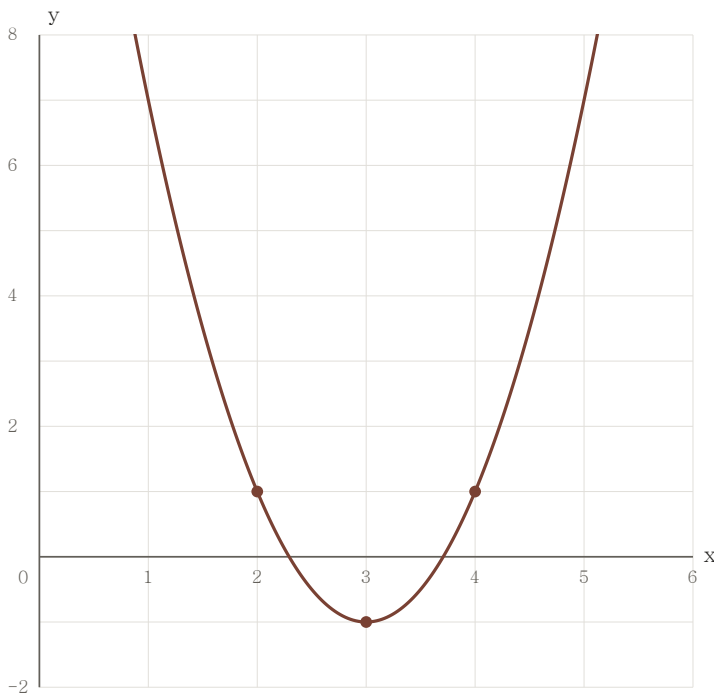
3 이차함수의 최대·최소

실수의 제곱은 항상 0 이상이다. $a > 0$ 이면 $a(x - p)^2 \geq 0$ 이므로 함수값은 q 보다 작아질 수 없다. 따라서 최솟값은 q 다. $a < 0$ 이면 제곱항에 음수가 곱해져 함수값이 q 보다 클 수 없으므로 최댓값은 q 다. 여기서는 모든 실수 x 를 허용한다.

정리

$$y = a(x - p)^2 + q$$

꼭짓점 (p, q) ; 축 $x = p$; $a > 0$: 최솟값 q ; $a < 0$: 최댓값 q



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

그림의 해석

가장 낮은 점은 $(3, -1)$ 이다. $x = 2$ 와 $x = 4$ 에서 함수값은 모두 1이다. 꼭짓점의 왼쪽과 오른쪽이 축 $x = 3$ 에 대칭이다.

06일

평행이동과 꼭짓점

예1 꼭짓점과 최솟값 읽기

$y = 2(x - 3)^2 - 1$ 을 살펴보자.

1 $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$

제곱 부분이 0인 입력을 찾는다.

2 $y = -1 \Rightarrow (3, -1)$

그때의 출력과 함께 꼭짓점을 쓴다.

3 $2(x - 3)^2 \geq 0 \Rightarrow y \geq -1$

계수가 양수이므로 최솟값은 -1 이다.

예2 꼭짓점과 한 점으로 식 찾기

꼭짓점이 $(-1, 2)$ 이고 $(1, 10)$ 을 지나는 이차함수를 구하자.

1 $y = a(x + 1)^2 + 2$

꼭짓점 조건부터 반영하고 a 는 남겨 둔다.

2 $10 = 4a + 2 \Rightarrow a = 2$

주어진 점 $(1, 10)$ 을 대입한다.

3 $y = 2(x + 1)^2 + 2$

$x = -1$ 에서 2, $x = 1$ 에서 10임을 확인한다.

주의

오류: $y = (x + 2)^2 \Rightarrow x = 2$

수정: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$

대칭축은 괄호 안의 숫자가 아니라 괄호가 0이 되는 입력이다.

꼭짓점의 x 좌표와 최솟값은 서로 다른 값이다. “최솟값 -1 , 그때 $x=3$ ”처럼 따로 적는다.

06일

평행이동과 꼭짓점

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $y = (x - 2)^2 + 3$ 의 꼭짓점을 구하시오.

- ① $(-2, 3)$ ② $(2, -3)$ ③ $(-2, -3)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 2)$

02 $y = (x + 1)^2 - 4$ 의 대칭축을 구하시오.

- ① $x = 1$ ② $x = -1$ ③ $y = 1$
 ④ $y = -1$ ⑤ $x = 4$

03 $y = -2(x - 3)^2 + 5$ 의 최댓값을 구하시오.

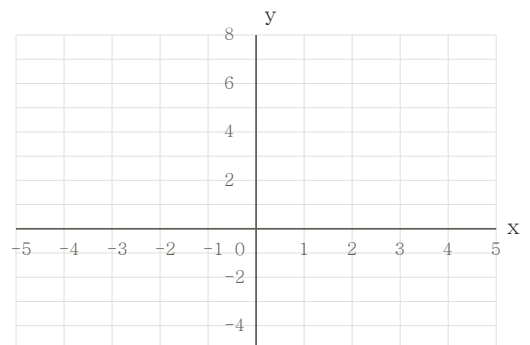
- ① -5 ② -2 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 5

04 $y = 3(x + 2)^2 - 1$ 의 최솟값을 구하시오.

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

05 $y = x^2$ 를 오른쪽으로 4, 아래로 2만큼 옮긴 함수식을 쓰시오.

06 $y = (x - 1)^2 + 2$ 의 y 절편을 구하시오.

07 $y = (x - 2)^2$ 의 꼭짓점과 $x = 0, 1, 3, 4$ 에서의 점을 찍어 그래프를 그리시오.

06일

평행이동과 꼭짓점

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

08 꼭짓점이 $(2, -3)$ 이고 $(0, 5)$ 를 지나는 이차함수의 식을 구하시오.

꼭짓점 조건을 어떻게 식에 반영했는지 설명하고 주어진 점으로 검산하라.

09 $y = (x - p)^2 + q$ 의 꼭짓점이 $(-2, 4)$ 다. $p + q$ 를 구하시오.

괄호 안의 부호와 꼭짓점 좌표의 관계를 설명하시오.

10 목표 위치가 3 m일 때 위치 x m의 오차 점수를 $E(x) = (x - 3)^2 + 2$ 로 정했다. 점수가 가장 작은 위치와 최소 점수를 구하시오.

제곱의 성질로 최솟값임을 설명하고 점수가 0인지도 판단하라.

07일

완전제곱으로 꼭짓점 찾기

1 일반형과 꼭짓점 형태

$y = x^2 + 6x + 5$ 는 값을 대입하기는 쉽지만 꼭짓점이 바로 보이지 않는다. 같은 식을 $y = (x + 3)^2 - 4$ 로 바꾸면 꼭짓점 $(-3, -4)$ 와 최솟값 -4 를 곧바로 읽을 수 있다. 식의 값은 유지하고 모양만 바꾸는 것이 목표다.

2 완전제곱식

$(x + r)^2 = x^2 + 2rx + r^2$ 로 전개된다. $x^2 + 6x$ 와 비교하면 $2r = 6$, 즉 $r = 3$ 이어야 한다. 그런데 $(x + 3)^2$ 에는 원래 없던 9가 함께 들어 있다. 따라서 $x^2 + 6x = (x + 3)^2 - 9$ 처럼 더해진 9를 다시 빼야 한다. 이것이 완전제곱식 만들기의 원리다.

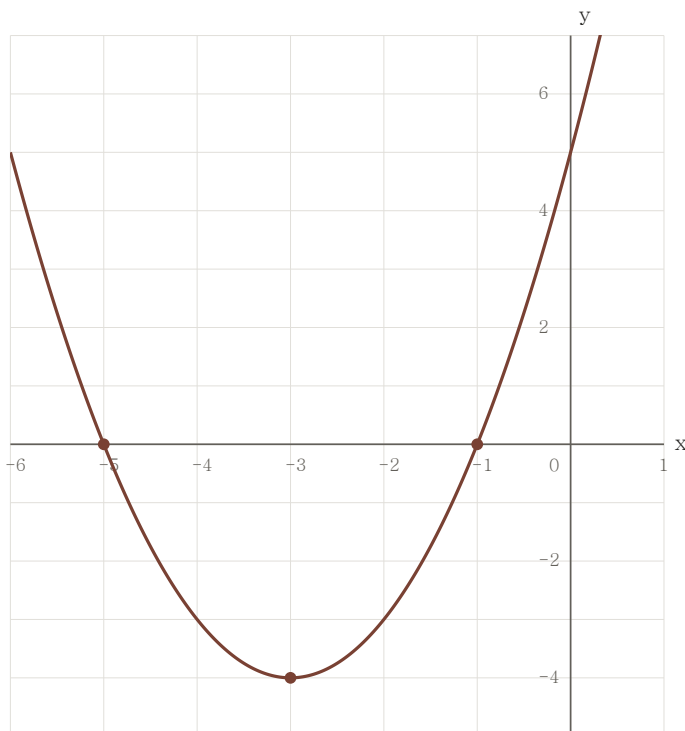
3 이차항의 계수가 1이 아닌 경우

$2x^2 - 8x + 1$ 에서는 앞의 두 항을 2로 묶어 $2(x^2 - 4x) + 1$ 로 만든다. 괄호 안을 $(x - 2)^2 - 4$ 로 바꾸면 바깥의 2가 -4 에도 곱해진다. 마지막 상수항까지 정리해야 꼭짓점 형태가 완성된다.

정리

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

x 의 계수를 반으로. 제곱식 구성. 새로 생긴 상수만큼 빼기



그림의 해석

$y = x^2 + 6x + 5$ 와 $y = (x + 3)^2 - 4$ 는 같은 그래프다. 표현을 바꾸면 꼭짓점 $(-3, -4)$ 과 대칭축 $x = -3$ 이 드러난다.

실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

07일

완전제곱으로 꼭짓점 찾기

예1 계수가 1인 경우

$y = x^2 + 6x + 5$ 의 꼭짓점을 찾자.

$$1 \quad x^2 + 6x = (x + 3)^2 - 9$$

6의 절반은 3. 추가된 9를 뺀다.

$$2 \quad y = (x + 3)^2 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4$$

원래 상수항 5와 합친다.

$$3 \quad (-3, -4)$$

괄호가 0이 되는 입력과 상수항을 읽는다.

예2 바깥 계수까지 분배하기

$y = 2x^2 - 8x + 1$ 의 최솟값을 구하자.

$$1 \quad y = 2(x^2 - 4x) + 1$$

x^2 의 계수를 먼저 밖으로 묶는다.

$$2 \quad = 2[(x - 2)^2 - 4] + 1$$

괄호 안에서 완전제곱식을 만든다.

$$3 \quad = 2(x - 2)^2 - 7 \geq -7$$

$2 \times (-4) + 1 = -7$. $x=2$ 일 때 최소다.

주의

오류: $2[(x - 2)^2 - 4] + 1 = 2(x - 2)^2 - 3$

수정: $2[(x - 2)^2 - 4] + 1 = 2(x - 2)^2 - 7$

바깥 계수는 괄호 안의 모든 항에 곱해야 한다.

더하고 빼는 수를 짝으로 유지한다. 변형한 식을 다시 전개하면 원래 식으로 돌아오는지 계산할 수 있다.

07일

완전제곱으로 꼭짓점 찾기

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $x^2 - 4x + 4$ 를 완전제곱식으로 나타내시오.

- ① $(x-2)^2$ ② $(x+2)^2$ ③ $(x-4)^2$
 ④ $x^2 + 4$ ⑤ $(x-1)^2$

02 $x^2 + 6x + 9$ 를 완전제곱식으로 나타내시오.

- ① $(x-3)^2$ ② $(x+6)^2$ ③ $(x+3)^2$
 ④ $x^2 + 9$ ⑤ $(x-9)^2$

03 $y = x^2 - 4x + 1$ 을 $y = (x-p)^2 + q$ 꼴로 바꾸시오.

- ① $y = (x-2)^2 + 1$ ② $y = (x+2)^2 - 3$
 ③ $y = (x-2)^2 + 3$ ④ $y = (x-2)^2 - 3$
 ⑤ $y = (x-4)^2 - 3$

04 $y = x^2 + 2x - 3$ 의 꼭짓점을 구하시오.

- ① (1, -4) ② (-1, -4) ③ (-1, 4)
 ④ (1, 4) ⑤ (-2, -3)

05 $y = 2x^2 - 8x + 5$ 의 최솟값을 구하시오.

06 $y = -x^2 + 6x - 4$ 의 최댓값을 구하시오.

07 $y = x^2 - 5x + 2$ 의 대칭축을 구하시오.
필요하면 분수로 답하라.

07일

완전제곱으로 꼭짓점 찾기

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

08 $y = x^2 - 6x + k$ 의 최솟값이 2다. k 를 구하시오.

완전제곱식과 최솟값 조건을 연결하는 과정을 설명하시오.

09 $y = 2x^2 + bx + 1$ 의 대칭축이 $x = 3$ 이다. b 를 구하시오.

완전제곱식에서 대칭축을 찾는 과정을 보이시오.

10 $x^2 + 4x + 7$ 이 모든 실수 x 에서 양수임을 완전제곱식으로 설명하시오.

모든 실수에 성립하는 부등식을 쓰고 예외가 없는 이유를 설명하시오.

08일

이차함수와 방정식의 연결

1 이차방정식과 그래프

함수의 그래프는 입력과 출력의 모든 쌍이다. 그중 x 축 위에 놓인 점은 출력이 0인 점이다. 따라서 $y=x^2-5x+6$ 의 x 축과의 교점을 찾는 일은 $x^2-5x+6=0$ 을 푸는 일이다. 방정식의 해는 x 값이고 교점은 $(x, 0)$ 이라는 차이를 기억하자.

2 인수분해를 이용한 풀이

두 실수의 곱이 0이면 둘 중 적어도 하나가 0이다. $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$ 으로 바꾸면 $x-2=0$ 또는 $x-3=0$ 으로 나눌 수 있다. 두 괄호를 전개했을 때 가운데 계수는 -2와 -3의 합, 상수항은 두 수의 곱으로 만들어진다.

3 실수 해의 개수

$(x-p)^2=d$ 에서 $d>0$ 이면 $x-p$ 는 양수와 음수 두 값을 가져 해가 두 개다. $d=0$ 이면 $x=p$ 하나이고, $d<0$ 이면 실수의 제곱이 음수가 될 수 없어 실수 해가 없다. 두 함수의 교점도 두 출력을 같게 놓아 이 원리로 풀 수 있다.

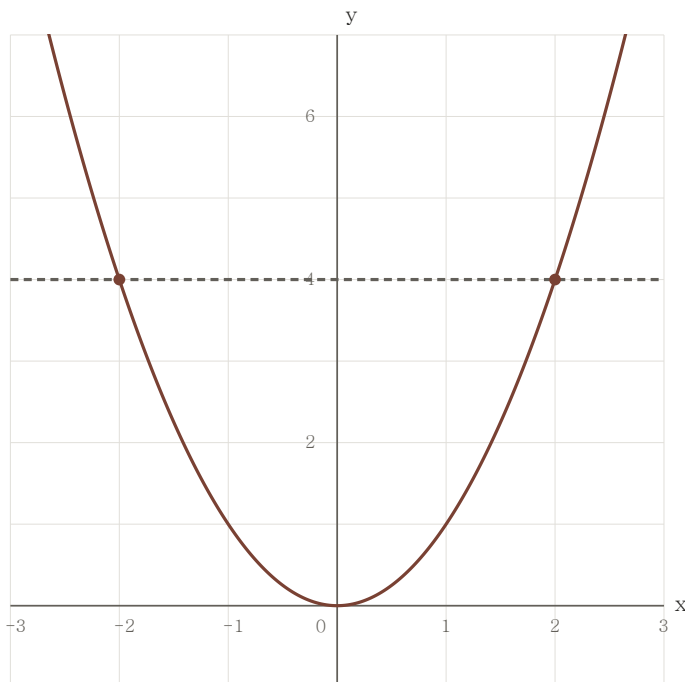
정리

$$(x-p)^2=d$$

$d>0$: 두 실수 해; $d=0$: 한 실수 해; $d<0$: 실수 해 없음

그림의 해석

수평선 $y=4$ 는 포물선 $y=x^2$ 와 $(-2, 4)$, $(2, 4)$ 에서 만난다. 두 점이 y 축에 대칭이며, 방정식 $x^2=4$ 의 두 해와 연결된다.



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

08일

이차함수와 방정식의 연결

예1 인수분해로 교점 구하기

$y = x^2 - 5x + 6$ 의 x 축과의 교점을 구하자.

1 $x^2 - 5x + 6 = 0$

x 축 위이므로 $y=0$ 이다.

2 $(x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2, 3$

합이 -5, 곱이 6인 두 수는 -2, -3이다.

3 $(2, 0), (3, 0)$

교점 좌표에는 세로좌표 0을 함께 쓴다.

예2 수평선과 포물선의 교점

$y = x^2$ 와 $y = 4$ 의 교점을 구하자.

1 $x^2 = 4$

두 그래프의 출력이 같아야 한다.

2 $x = 2$ or $x = -2$

제곱해서 4가 되는 수를 모두 찾는다.

3 $(-2, 4), (2, 4)$

이번에는 x 축이 아니라 $y=4$ 와 만나므로 y 좌표는 4다.

주의

오류: $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$

수정: $x^2 = 9 \Rightarrow x = -3, 3$

제곱 전의 수는 음수일 수도 있다. 양수 해만 쓰면 한 점을 빠뜨린다.

방정식을 풀고 나서 질문이 해인지 교점인지 확인한다. 해의 개수는 제곱 부분과 우변의 부호로 판단할 수 있다.

08일

이차함수와 방정식의 연결

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $x^2 = 16$ 을 푸시오.

- ① $x=4$ 만 ② $x=-4$ 만
 ③ $x=-8, 8$ ④ 실수 해 없음
 ⑤ $x=-4, 4$

02 $(x-2)^2 = 9$ 를 푸시오.

- ① $x=-1, 5$ ② $x=-5, 1$ ③ $x=-3, 3$
 ④ $x=1, 5$ ⑤ $x=2$ 만

03 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 을 인수분해로 푸시오.

- ① $x=-3, -2$ ② $x=-2, 3$ ③ $x=2, 3$
 ④ $x=1, 6$ ⑤ $x=-1, -6$

04 $y = x^2 - 4$ 의 x 축과의 교점을 모두 구하시오.

- ① $(-4, 0), (4, 0)$ ② $(0, -2), (0, 2)$
 ③ $(-2, 4), (2, 4)$ ④ $(-2, 0), (2, 0)$
 ⑤ $(2, 0)$ 만

05 $y = (x-1)^2$ 의 x 축과의 교점 개수를 구하시오.

06 $y = x^2 + 2$ 의 x 축과의 교점 개수를 구하고 이유를 쓰시오.

07 $y = x^2$ 와 $y = 4$ 의 교점을 모두 구하시오.

08일

이차함수와 방정식의 연결

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

08 $y = x^2$ 와 $y = 2x + 3$ 의 교점을 모두 구하시오.

두 식을 같게 놓은 이유와 구한 모든 좌표의 검산 과정을 설명하시오.

09 $y = (x - 2)^2 + k$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 k 의 범위를 구하시오.

k 의 부호에 따른 교점 개수를 비교하여 조건을 정당화하시오.

10 $y = x^2 - 4x + c$ 가 x 축과 정확히 한 점에서 만날 때 c 와 그 교점을 구하시오.

정확히 한 점이라는 조건을 꼭짓점과 연결해 설명하시오.

09일

구간에서 최대·최소

1 정의역

함수식이 같아도 허용 범위가 달라지면 최대·최소가 달라진다. $y = (x - 3)^2$ 는 모든 실수에서 $x = 3$ 일 때 0이지만, $0 \leq x \leq 2$ 만 허용하면 3을 넣을 수 없다. 정의역은 이렇게 입력으로 사용할 수 있는 값들의 범위다.

2 꼭짓점과 구간의 끝점

이차함수는 꼭짓점의 왼쪽과 오른쪽에서 각각 한 방향으로 변한다. 따라서 양 끝을 포함하는 구간에서는 양 끝점과, 구간 안에 있는 꼭짓점만 확인하면 최대·최소를 찾을 수 있다. 꼭짓점이 구간 밖에 있으면 양 끝점만 비교한다. 함수값과 그때의 입력을 함께 적어 비교하면 실수가 줄어든다.

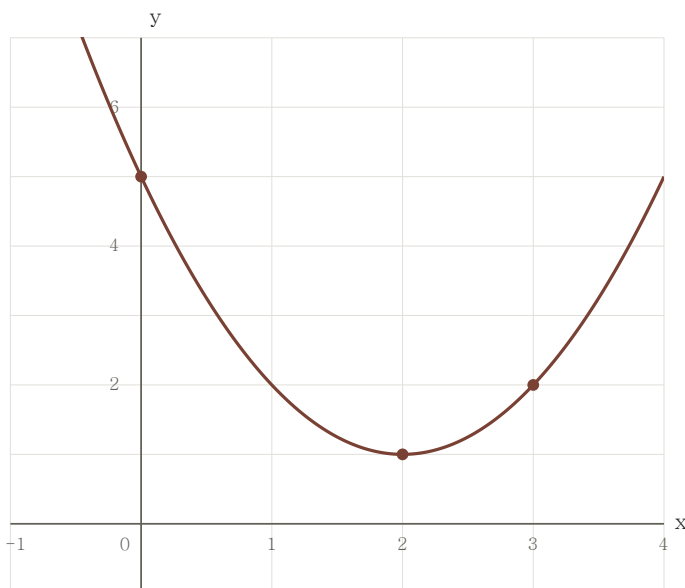
3 대칭축으로부터의 거리

$(x - p)^2$ 는 입력 x 가 p 에서 멀수록 커진다. 양수 계수의 이차함수에서는 꼭짓점에 가장 가까운 허용 입력에서 최소, 가장 먼 입력에서 최대다. 음수 계수이면 반대다. 오늘은 양 끝점을 포함하는 닫힌 구간을 다룬다. 구간 $[0, 2]$ 는 $0 \leq x \leq 2$ 의 짧은 표기다. min은 최솟값, max는 최댓값을 뜻하며 는 범위에 포함되지 않는다는 기호다.

정리

$$y = a(x - p)^2 + q, \quad L \leq x \leq U$$

후보: $x=L$, $x=U$; $L \leq p \leq U$ 일 때만 $x=p$ 도 비교한다.



그림의 해석

표시한 세 점은 $x=0, 2, 3$ 에서의 값이다. 꼭짓점의 높이는 1이고, 두 끝점의 높이는 5와 2다. 구간에서 가장 높은 점은 왼쪽 끝이다.

실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

09일

구간에서 최대·최소

예1 꼭짓점이 구간 안에 있는 경우

$y = (x - 2)^2 + 1$, $0 \leq x \leq 3$ 에서 최대·최소를 구하자.

1 $0 \leq 2 \leq 3$

꼭짓점 $x=2$ 는 허용 범위 안이다.

2 $f(0) = 5$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$

양 끝점과 꼭짓점의 함수값을 비교한다.

3 $\min f = 1$, $\max f = 5$

최소는 $x=2$, 최대는 $x=0$ 에서 달성한다.

예2 꼭짓점이 구간 밖에 있는 경우

$y = (x - 3)^2$, $0 \leq x \leq 2$ 에서 최대·최소를 구하자.

1 $3 > 2$

꼭짓점 $x=3$ 은 후보에서 제외한다.

2 $f(0) = 9$, $f(2) = 1$

구간 전체가 꼭짓점의 왼쪽이므로 감소한다.

3 $\min f = 1$, $\max f = 9$

최소는 $x=2$, 최대는 $x=0$ 이다. 0은 최솟값이 아니다.

주의

오류: $0 \leq x \leq 2$, $y = (x - 3)^2 \Rightarrow \min y = 0$

수정: $x = 3 \notin [0, 2] \Rightarrow \min y = 1$

꼭짓점에서의 값이 작아도 그 입력을 사용할 수 없으면 답이 될 수 없다.

식의 꼭짓점을 찾는 것과 제한된 범위의 최솟값을 찾는 것은 다르다. 반드시 입력 범위를 먼저 적는다.

09일

구간에서 최대·최소

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오. (최소, 최대 순서)

- ① (0, 2) ② (0, 4) ③ (1, 4)
④ (-2, 2) ⑤ (-4, 4)

02 $y = x^2$, $-2 \leq x \leq 1$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오. (최소, 최대 순서)

- ① (-2, 1) ② (1, 4) ③ (0, 1)
④ (-4, 1) ⑤ (0, 4)

03 $y = (x - 3)^2$, $0 \leq x \leq 2$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오. (최소, 최대 순서)

- ① (0, 9) ② (1, 4) ③ (1, 9)
④ (0, 4) ⑤ (4, 9)

04 $y = -(x - 1)^2 + 4$, $0 \leq x \leq 3$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오. (최소, 최대 순서)

- ① (0, 4) ② (3, 4) ③ (-1, 4)
④ (0, 3) ⑤ (1, 4)

05 $y = x^2 - 4x + 5$, $1 \leq x \leq 4$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

06 $y = -x^2$, $1 \leq x \leq 3$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

07 $y = (x + 1)^2$ 를 $0 \leq x \leq 2$ 에서 볼 때 꼭짓점에서 최솟값을 갖는다고 말할 수 있는가? 실제 최솟값도 구하시오.

09일

구간에서 최대·최소

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

- 08** 허용 위치가 $0 \leq x \leq 2$ m일 때 오차 점수 $E(x) = (x-3)^2 + 1$ 의 최소 점수와 그 위치를 구하시오.

허용 범위가 답에 미치는 영향을 꼭짓점과 비교해 설명하시오.

- 09** $y = x^2 - 2x + k$ 의 $0 \leq x \leq 3$ 에서의 최솟값이 4다. k 와 이 구간의 최댓값을 구하시오.

꼭짓점과 두 끝점을 어떤 순서로 비교했는지 설명하시오.

- 10** $y = -(x-2)^2 + 5$ 의 $a \leq x \leq a+1$ 에서의 최댓값이 5가 되도록 하는 실수 a 의 범위를 구하시오.

구간이 포함해야 하는 점을 찾고 양 끝의 등호가 가능한 이유를 설명하시오.

10일

종합과 간단한 모델

1 함수식의 설정

먼저 무엇을 입력으로 삼을지 정한다. 시간에 따라 위치가 달라진다면 입력은 시간 t , 출력은 위치 $s(t)$ 다. “처음 위치 2 m, 매초 0.5 m씩 증가”는 $s(t) = 0.5t + 2$ 로 쓸 수 있다. 단위가 정해진 식에서 수치 계수는 그 단위 체계에 맞는 값을 뜻한다.

2 해의 범위

방정식은 수학적으로 가능한 값을 모두 준다. 그러나 시간은 음수가 될 수 없는 등 상황의 제한이 있다. 예를 들어 $t^2 = 2t + 3$ 의 해는 -1과 3이지만, $0 \leq t \leq 4$ 이면 3만 답이다. 제외한 해는 지우기보다 제외 이유를 함께 써야 논리가 완성된다. 기호 $\in$ 는 범위에 포함된다는 뜻이고, $\notin$ 는 포함되지 않는다는 뜻이다.

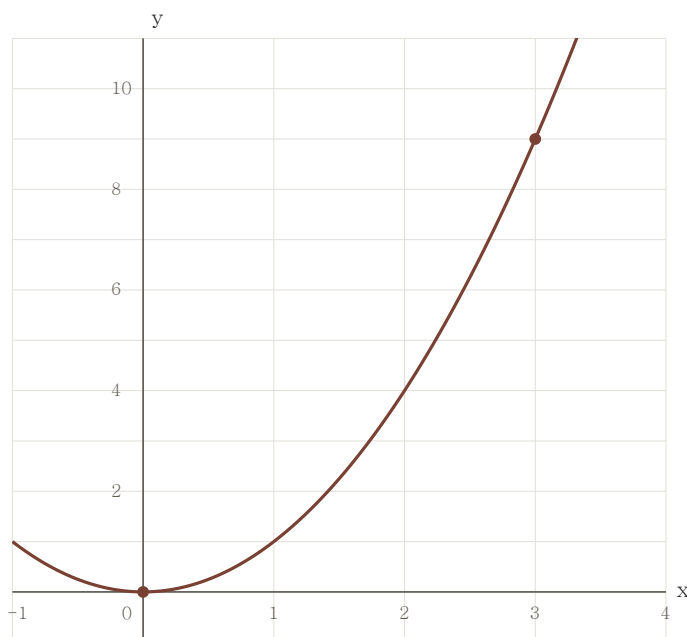
3 풀이의 서술

조건에서 어떤 식을 세웠는지, 그 식을 어떻게 계산했는지, 결과가 왜 답인지 순서대로 설명한다. “제곱은 0 이상이므로”, “두 그래프에서 출력이 같으므로”처럼 계산을 정당화하는 문장을 넣는다. 답에는 필요한 단위와 달성 조건을 함께 적는다.

정리

식의 설정과 해의 해석

문장 속 조건을 식으로 옮기고, 계산 결과를 원래 상황으로 돌려 읽는다.



실선: 주된 함수 / 점: 확인할 좌표

그림의 해석

그림의 가로축을 시간 t , 세로축을 위치 s 로 읽는다. $t=3$ 에서 $s=9$ 이다. 시간 범위를 $0 \leq t \leq 4$ 로 정했다면 음수 쪽 곡선은 실제 답의 범위에 포함되지 않는다.

10일

종합과 간단한 모델

예1 위치에서 시간 구하기

$s(t) = 0.5t + 2$ m인 로봇이 5 m에 도달하는 시간을 구하자.

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | $0.5t + 2 = 5$ | 출력이 목표 위치 5가 되는 입력 t 를 찾는다. |
| 2 | $0.5t = 3 \Rightarrow t = 6$ | 양변에서 2를 빼고 0.5로 나눈다. |
| 3 | $s(6) = 5$ | 6초 뒤라는 뜻이며 $t \geq 0$ 을 만족한다. |

예2 물리적 범위로 해 고르기

$0 \leq t \leq 4$ 에서 $t^2 = 2t + 3$ 을 풀자.

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | $t^2 - 2t - 3 = (t - 3)(t + 1) = 0$ | 양변을 한쪽으로 모으고 인수분해한다. |
| 2 | $t = 3, -1$ | 두 인수 중 하나가 0인 경우를 모두 찾는다. |
| 3 | $t = 3 \in [0, 4], \quad -1 \notin [0, 4]$ | 허용 범위에 있는 3초만 남긴다. |

주의

오류: 계산한 해를 단위와 범위 없이 모두 답으로 쓴다.

수정: 3초, -1초는 주어진 시간 범위 밖이므로 제외한다.

현실 상황의 조건도 문제의 일부다. 수학적 해를 찾은 뒤 한 번 더 걸러야 한다.

문장의 조건을 식으로 나타내어 계산한 다음, 구한 값이 주어진 범위에 속하는지 확인한다. 필요한 경우 단위도 함께 적는다.

10일

종합과 간단한 모델

객관식 01-04: 각 2점 · 서술형 05-07: 각 4점

01 $f(x) = -2x + 5$ 일 때 $f(-1)$ 을 구하시오.

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

02 $(1, 4)$ 와 $(3, 10)$ 을 지나는 직선의 식을 구하시오.

- ① $y = 2x + 2$ ② $y = 3x + 1$ ③ $y = 3x - 1$
④ $y = 4x$ ⑤ $y = x + 3$

03 $y = 2x - 1$ 과 $y = -x + 8$ 의 교점을 구하시오.

- ① $(2, 3)$ ② $(3, 3)$ ③ $(5, 3)$
④ $(2, 5)$ ⑤ $(3, 5)$

04 $y = x^2 - 6x + 8$ 의 꼭짓점을 구하시오.

- ① $(-3, -1)$ ② $(3, 1)$ ③ $(3, -1)$
④ $(-3, 1)$ ⑤ $(6, 8)$

05 $y = x^2 - 6x + 8$ 의 x 축과의 교점을 모두 구하시오.

06 $y = -x^2 + 4x + 1$ 의 최댓값과 그때의 x 를 구하시오.

07 $y = (x - 1)^2$, $2 \leq x \leq 4$ 의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

10일

종합과 간단한 모델

각 5점. 풀이 과정과 그 근거를 서술하시오.

- 08** $t \geq 0$ 초에서 로봇의 직선 위 위치가 $s(t) = 0.5t + 2$ m다. 위치 7 m에 도달하는 시간을 구하시오.

시간에 대한 방정식을 세우고 단위와 검산을 포함해 설명하시오.

- 09** $0 \leq t \leq 4$ 초에서 두 물체의 직선 위 위치를 $s_A(t) = t^2$ m, $s_B(t) = 2t + 3$ m로 모델링했다. 이 범위에서 같은 위치에 있는 시간과 그 위치를 구하시오.

방정식의 해 중 제외하는 값과 그 이유를 설명하시오.

- 10** 둘레가 20 cm인 직사각형의 한 변을 x cm라 하자. 다른 변과 넓이를 x 로 나타내고, x 의 허용 범위 및 넓이의 최댓값을 구하시오. 완전제곱식을 이용하라.

변수 범위, 넓이 식, 최댓값의 근거와 달성 조건을 순서대로 논증하시오.
